

정답 및 해설 — 수학 01회

1. [공통·수 I] 정답 ④ · 출처 육사 수학영역 A형 문제지 8번

정답④ 수학 영역(A형) 2 수학 영역(A형)

$$\log \log \log \log \log \log \log \log \log \log$$

$\therefore$

이므로 $\log \log$

2. [공통·수 I] 정답 ① · 출처 육사 수학영역 A형 문제지 9번

정답③ 두다항함수㉠ 조건(나)에서
에 대하여 조건(가)에서 (단, 상수 ≠).....㉡ 으로 놓을 수 있다.
㉢ ㉠에서 ∴
이때, ㉠에서 따라서 $\lim_{x \rightarrow \infty} =$
 $\lim_{x \rightarrow \infty}$

3. [공통·수 I] 정답 ① · 출처 육사 수학영역 A형 문제지 10번

정답① 다항함수 가 모든 실수 에 대하여
..... ㉠ 을 만족시키므로 ㉠에 을 대입하면 ㉡
㉠의 양변을 에 대하여 미분하면
위의 등식에 을 대입하면 ㉢
㉡과 ㉢을 연립하여 풀면
이므로
위의 등식의 양변을 에 대하여 미분하면 ∴

4. [공통·수 I] 정답 ③ · 출처 육사 수학영역 A형 문제지 17번

정답 ② 이등변삼각형 ABC 에서 선분 BC 의 중점 M 을 잡으면, 삼각형 ABM 은 직각삼각형이므로 피타고라스의 정리에 의해 $AM^2 + BM^2 = AB^2$ 이고, 삼각형 ACM 은 직각삼각형이므로 피타고라스의 정리에 의해 $AM^2 + CM^2 = AC^2$ 이다. $AB = AC$ 이므로 $BM = CM$ 이다. 따라서 삼각형 ABM 과 삼각형 ACM 은 합동인 직각이등변삼각형이다. 따라서 직각이등변삼각형 ABM 의 넓이를 구하면 $\frac{1}{2} \times BM \times AM$ 이다. $AM = \frac{1}{2} BC = \frac{1}{2} \times 10 = 5$ 이고, $BM = \frac{1}{2} BC = \frac{1}{2} \times 10 = 5$ 이므로 직각이등변삼각형 ABM 의 넓이는 $\frac{1}{2} \times 5 \times 5 = \frac{25}{2}$ 이다. 따라서 정답은 ②이다.

5. [공통·수 I] 정답 ④ · 출처 육사 수학영역 A형 문제지 18번

정답 ④

의좌표를P 라하면 ' 라하면 곡선 위의점중에서제 사분면에있는 점P㉠ 이때, 점P 에서의접선의방정식을 라하면㉡㉢에 을대입하면 점R

이므로 점Q 의좌표는 이다. ∴OQ 즉R 이므로 OR OQ OR OR OQ 이므로 점R

∴ 또는 또는 이때, 이므로 , 이다. ∴

6. [공통·수 I] 정답 ⑤ · 출처 육사 수학영역 A형 문제지 20번

정답 ① 원점을 O 라하면, 원의 반지름의 길이를 이라하자. 직선 과 두 직선 의 교점을 각각 A B 이라고하고, 원 과 세 직선 의 접점을 각각 C D E 이라하면

A B 이므로 A B 이고 OB 이다. OD OB B D OB B C OE 원의 중심을 점 P 라하면 직각삼각형 PD O 와 직각삼각형 POE 은 RHS 합동이고, OD OE 이므로

한편, $\times$ 조건(II)에서 $\times$ 6 수학 영역(A형)

이므로 $\times$

[illegible]

7. [공통·수 I] 정답 10 · 출처 육사 수학영역 A형 문제지 23번

정답14 조건(가)와조건(나)를만족하면서그을수있는변의개수의 최댓값을구하기위해서는변의다른끝이꼭짓점E 이어야 한다.
 이때각꼭짓점사이의연결관계를표로나타내면다음 과같다. A B C D E A B C D
 E 이를행렬로나타내면
 이므로구하는행렬의모든성분의합은 이다.

8. [공통·수 I] 정답 29 · 출처 육사 수학영역 A형 문제지 28번

정답25 점 A B C D 의좌표를구하면위의그림과같다. 직사각형ACDE 의넓이를 라하면 AC× CD 이고, 는점A와점C의 좌표이므로 의 범위는 ≤ ≤ 이다. ≤ ≤ 일때, 함수 가최댓값을가질때, 를구하면

함수 $f(x)$ 의 증가와감소를표로나타내면다음과같다. ... 8 수학 영역(A형) 또는 또는
 극대 ↘ 극소 ↗ 극대 ↘ 따라서 $f'(x) \leq 0$ 일때, 함수 ...
 그러므로 $f(x)$ 이다. ∴ 는 에서극대이 며최댓값을갖는다.

9. [공통·수 I] 정답 230 · 출처 육사 수학영역 A형 문제지 29번

88 세 점 이고, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{1}{2}$ 이다. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{1}{2}$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이는 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{2} x^2 = \infty$ 이다. $\therefore \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{1}{2}$

10. [공통·수 I] 정답 13 · 출처 육사 수학영역 A형 문제지 30번

정답992 자연수 n 에 대하여 $\log_2 n$ 의 지표를 가수를 이 라할때, $\log_2 n$ (단, n 은정수, $\log_2 n$ 이고, $\log_2 n$ 에서 $\log_2 n$ 을만족하는두자연수 a, b 에 대하여 $a \leq \log_2 n \leq b$ 이므로 a 이한직선위에있으므로직선 $y = \log_2 x$ 와직선 $y = \log_2 b$ 의거리를 $\log_2 b - \log_2 a$ 로 나타낼수있다. $\log_2 b - \log_2 a = \log_2 \frac{b}{a}$ 이다. $\log_2 \frac{b}{a} \leq \log_2 \frac{b}{a} \leq \log_2 \frac{b}{a}$ 이다. 그러므로 $\log_2 n$ 은두자리자연수이고, $\log_2 n$ 은세자리자연수이다. 이때, ㉠에서 $\log_2 n$ 이므로 $\log_2 n$ 의최댓값은 $\log_2 n$ 이세자리제곱수중가장큰 수일때, $\log_2 n$ 역시주어진조건을만족하면서가장큰수이면 된다. 즉, 세자리제곱수중에서가장큰수를찾으면 $\log_2 n$ 이므로 $\log_2 n$ 이다. 따라서 $\log_2 n$ 의최댓값은 $\log_2 n$ 이다.

11. [공통·수 I] 정답 ③ · 출처 육사 수학영역 A형 문제지(2016학년도 1번)

정답③ $\log \log \log \log \log \log$

12. [공통·수Ⅱ] 정답 ① · 출처 육사 수학영역 A형 문제지 4번

정답④ 두사건에 대하여 $P \cap Q$ 일 때, $P \cup Q$ 이므로 $P \cup Q$ 이므로 $P \cup Q$ 이다.

13. [공통·수 II] 정답 ④ · 출처 육사 수학영역 A형 문제지 12번

정답② 수열의 첫째 항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 + a_2 + \dots + a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_1 + \lim_{n \rightarrow \infty} a_2 + \dots + \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

따라서

14. [공통·수II] 정답 ② · 출처 육사 수학영역 A형 문제지 15번

정답② 자연수 n 에 대하여 점 A 의좌표를 (n, n) 이라할때, 조건(가)에서

조건(나)에서 B 이므로 조건(다)에서 A 이다. 따라서
 수열 은 첫째 항이 이며 공차가 인 등차수열이고, 의 일반항 은 각각
 , 이므로 A B $\therefore A > B$
 $\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A}{B} \rightarrow \infty$ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{B}{A} \rightarrow 0$ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A}{B} \rightarrow \infty$

15. [공통·수II] 정답 ⑤ · 출처 육사 수학영역 A형 문제지 19번

정답 ⑤ ㄱ. (참) ㉠ 이므로 따라서
 이므로 이다. ㄴ. (참) $\therefore$ 이때,
 ㄱ에서 이므로 $\therefore$ ㉡ (참)
 ㄴ에서 에서 ㉢ ㉣ ㉤을 하면 이다.
 의 양변의 왼쪽에 행렬 를 곱하면 $\therefore$ $\therefore$ $\therefore$ 따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

16. [공통·수II] 정답 ② · 출처 육사 수학영역 A형 문제지 (2016학년도 11번)

정답 ② 일때, 에서
 $\therefore$ 또는 따라서 구하는 넓이는
 [2009 개정 교육과정]

17. [공통·수II] 정답 ① · 출처 육사 수학영역 A형 문제지 (2016학년도 16번)

정답 ① 에서 정사각형의 한 변의 길이가 이므로 삼각형 A B M 의 넓이는 이다.
 에서의 한 변의 반지름의 길이를 이라 하면 삼각형 A B M 의 넓이는 이므로
 따라서 에 색칠되어 있는 부분의 넓이는 $\times$
 $\frac{A}{M} = \frac{A}{M}$ 이므로 에서 새로 색칠된 도형
 의 넓이는 그림 에서 색칠된 도형의 넓이의 배이다. 따라서
 $\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A}{B} \rightarrow \infty$
 ipsi.visang.com 44 수학 영역(A형) [2009 개정 교육과정]

18. [공통·수II] 정답 ② · 출처 육사 수학영역 A형 문제지 (2016학년도 21번)

정답 ② 라 두면 , 이므로 점 A
 따라서 곡선 위의 점 A에서의 접선의 방정식은 이다. 한편, 직선 의 기울기가 이고, 두 직선 ,
 이 서로 수직이므로 , 즉 점 B는 직선 위의 점 이므로 점 B의 좌표를 라 하면 ,
 이므로 $\therefore \neq$ 또한, 곡선 위의 점 B
 에서의 접선의 기울기가 이므로 ,
 따라서 $\therefore$ 에서 , 이므로
 곡선 와 직선 의 교점을 구하면 ,
 따라서 점 C의 좌표는 이므로 곡선 위의 점 C에서의 기울기는 ,
 교육과정] [2009 개정

19. [공통·수II] 정답 ① · 출처 2018학년도 사관학교 수학영역(나형)_ 10번

함수 는 에서 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ 이 때 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ 의 경우
 분모가 이 되므로 가 연속이라면 수렴해야 하므로 분자 또한 이 되어야 한다. $\therefore$
 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(a)}{g(a)}$
 $\rightarrow = = b \therefore$ $\therefore$

20. [공통·수II] 정답 ⑤ · 출처 2018학년도 사관학교 수학영역(나형)_ 14번

접선의 기울기를 알기 위해서는 주어진 함수를 미분하여 의 좌표에 기울기를 구하고자 하는 접선의 좌표를 대입하면 된다.
 따라서 ' 이고 ' 이다.

21. [공통·수II] 정답 17 · 출처 2021 7월 학평 공통 17(부정적분) (교육청 학평)

17. [출제 의도] 부
 $f(x) = \int (3x^2 + 6) dx$
 $= x^3 + 3x^2 + C$
 (단, C는 적분
 $f(1) = 1 + 3 - 4 = 0$
 $f(x) = x^3 + 3x^2 - 4$
 따라서 $f(2) = 8 + 12 - 4 = 16$

22. [공통·수II] 정답 ② · 출처 2018학년도_사관학교_수학영역(나형)_ 21번

∴

23. [확률과통계·확통] 정답 ③ · 출처 육사 수학영역 A형 문제지 7번

정답⑤ 세자연수 a, b, c 에 대하여 $a^2 + b^2 = c^2$ 이라하면 a, b, c 는 정수이므로 a, b, c 는 정수이다.

24. [확률과통계·확통] 정답 ② · 출처 육사 수학영역 A형 문제지 14번

정답① 정규분포를 따르는 두 연속 확률변수 X, Y 에 대하여 조건(가)에서 $P(X \leq Y) = \frac{1}{2}$ 이므로 조건(나)에서 $P(X \leq Y) = \frac{1}{2}$ 이라하면, 확률밀도함수 $f(x)$ 에 대칭이다.

25. [확률과통계·확통] 정답 24 · 출처 육사 수학영역 A형 문제지 27번

정답 251 주사위를 던지고 난 후에 주머니 A에는 검은 구슬, 주머니 B에는 흰 구슬이 각각 한 개씩 남아 있을 확률은 주사위를 던졌을 때, 의 배수의 눈이 나타나서 주머니 A에서 흰 구슬을, 주머니 B에서 검은 구슬을 뽑을 때의 확률과 같다.

26. [확률과통계·확통] 정답 ② · 출처 육사 수학영역 A형 문제지(2016학년도 7번)

정답② 과수원에서 생산되는 사과 무게를 X 라 하면 확률변수 X 는 정규분포 $N(\mu, \sigma^2)$ 를 따른다. 따라서 과수원에서 생산된 사과 중에서 임의로 선택한 100개의 무게의 평균을 $\bar{X}$ 라 하면 확률변수 $\bar{X}$ 는 정규분포 $N(\mu, \frac{\sigma^2}{100})$ 를 따른다. $P(\bar{X} \leq \mu) = \frac{1}{2}$ 이므로 $P(X \leq \mu) = \frac{1}{2}$ 이다. [2009 개정 교육과정]

27. [확률과통계·확통] 정답 ③ · 출처 육사 수학영역 A형 문제지(2016학년도 20번)

정답③ 앞면이 동전 n 개를 선택하여 뒤집는 사건을 A_n 뒷면이 동전 n 개를 선택하여 뒤집는 사건을 B_n 라 하자. (i) 사건 A_1 가 먼저 시작되는 경우 $\rightarrow A_1 \rightarrow B_1$ 뿐이며 그 확률은 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ 이다. (ii) 사건 A_2 가 먼저 시작되는 경우 $\rightarrow A_2 \rightarrow B_2$ 인 경우의 확률은 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{16}$ 이다. (iii) 사건 A_3 가 먼저 시작되는 경우 $\rightarrow A_3 \rightarrow B_3$ 인 경우의 확률은 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{64}$ 이다. (i), (ii), (iii)에서 구하는 확률은 $\frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \frac{1}{64} = \frac{17}{64}$ 이다. [2009 개정 교육과정]

28. [확률과통계·확통] 정답 10 · 출처 육사 수학영역 A형 문제지(2016학년도 23번)

정답 (i) 첫 번째 꺼낸 공과 두 번째 꺼낸 공이 모두 흰 공일 확률은 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ 이다. (ii) 첫 번째 꺼낸 공이 검은 공이고 두 번째 꺼낸 공이 흰 공일 확률은 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ 이다. (i), (ii)에서 구하는 확률은 $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$ 이므로 [2009 개정 교육과정]

29. [확률과통계·확통] 정답 15 · 출처 육사 수학영역 A형 문제지(2016학년도 25번)

정답 $P \leq \frac{1}{2} \leq Q$ 이므로 $P \leq Q$ 이다. $\therefore E$ 이다. [2009 개정 교육과정]

30. [확률과통계·확통] 정답 121 · 출처 육사 수학영역 A형 문제지(2016학년도 26번)

정답 주사위를 던졌을 때, n 이상의 눈이 나오는 횟수를 X_n 라 하면 n 이하의 눈이 나오는 횟수는 $6 - X_n$ 이다. 이때, 두 점 A, B 사이의 거리는 $|X_n - (6 - X_n)| = |2X_n - 6|$ 이다. $\therefore E$ 이다. [2009 개정 교육과정]

23. [미적분·미적] 정답 ② · 출처 육사 수학영역 B형 문제지 9번

정답④ 포물선 의 초점 F의 좌표는 이고, 준선의 방정식은 이다. 점A와점B의
좌표를 각각 ≠ 라 하면 A B 이고, 점A와점B
에서 포물선의 준선에 내린 수선의 발을 각각 점A' B'이라 하면 포물선의 정의에 의해 AF AA' BF BB'이다. AA'
BB' AB 이므로 AB AF BF AA' BB'
..... ㉠ 이때, 점A F B는 직선 위에 있으므로 점A와F를 지나는 직선의 기울기와 점F와B
를 지나는 직선의 기울기가 같다.

㉔에대입하면

24. [미적분·미적] 정답 ③ · 출처 육사 수학영역 B형 문제지(2016학년도 14번)

정답③ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$ 이 때, 함수 $y = \frac{1}{x}$ 는 함수 $y = \frac{1}{x+1}$ 의 역함수이므로 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이고,
 이므로 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$ 의 값은 오른쪽 그림의 색칠한 부분의 넓이와 같다. 따라서
 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$ $\times \sec$ $\times \sec$ [2009 개정 교육과정]

25. [미적분·미적] 정답 ② · 출처 육사 수학영역 B형 문제지(2016학년도 18번)

[illegible]

26. [미적분·미적] 정답 ① · 출처 1. 2020학년도 사관학교 수학생원(가 10번

이므로 양변을 x 에 대하여 미분하면 $y' = 2x$ 따라서 $y = x^2 + C$ 함수의 역함수가 $y = \sqrt{x}$ 이므로

27. [미적분·미적] 정답 ⑤ · 출처 1. 2020학년도 사관학교 수학생원(가 21번

$\cos$ $\sin$ $\geq$ 일 때 ' $\times$ $\times$ $\times$ $\sin$ $\times \cos$ $\cos$ 2)
 $\cos$ $\sin$ $\cos$ $\cos$ 일 때 ' $\times$ $\times$ $\times$ $\sin$ $\times \cos$ $\cos$ $\sin$ $\times \cos$
 $\cos$ 일 때 $\sin \neq$ 이라면 두 경우의 ' 값의 부호 가 다르므로 는 미분
불가능한 상황이 된다. $\therefore$ 일 때 (앞에서 설명한 식으로 풀어도 해결 가능) $\cos$
 $\cos$ 또는 $\cos \leq \leq$ 함수 가
, 에서 미분 불가능하므로 함수 도 , 점에서 미분 불가능일 수
있다. , 에서 함수 는 연속이므로 좌우 미분계수를 조사하여 미분가능을 따진다. $\lim \rightarrow$
 $\lim \rightarrow$ $\sin$ $\cos$ $\lim \rightarrow$
 $\cos$ $\sin$ $\cos$ $\times$ $\cos$
 $\lim \rightarrow$ $\sin$ $\cos$ 함수 는
에서 미분가능하지 않다. [참] $\therefore$ 일 때 $\cos$ 방정식 , 즉
(단, $\leq \leq$)라 하면 $\sin$ $\therefore \sin$, 즉
 $\therefore \leq \leq$ $\therefore$, 즉 , 즉
 $\cos$ 또는 $\cos$, 즉
이므로 $\cos$ $\cos$ 또는 $\cos$ 이다.
그래프에서 $\cos$ 의 실근의 개수는 ,
로 개, $\cos$ 의 실근의 개수는 ,
실근의 개수는 이다. [참] $\therefore$ 함수 는 함수 가 미분 불가능인 점에서 미분 불가능 ($\therefore$ 참고)
인 점에서도 미분 불가능일 수 있다. 다만 가 미분 불가능한 상황이 되려면 의
그래프가 축을 관통하는 형태로 그래프가

28. [미적분·미적] 정답 6 · 출처 1. 2020학년도 사관학교 수학영역(가 23번

$$\lim_{x \rightarrow x} \cos \sin \lim_{x \rightarrow x} \sin \sin \cos \lim_{x \rightarrow x} \sin \cos$$

29. [미적분·미적] 정답 ③ · 출처 육사 수학영역 B형 문제지 16번

정답 ⑤ ㄱ. (참) ㉠ 이므로 따라서
 이므로 이다. ㄴ. (참) ∴ 이때,
 ㄱ에서 이므로 ∴ ㄴ. (참)
 ㄴ에서 에서 ㉡ ∴ ㉢ ㉡을 하면 이다.
 의양변의왼쪽에행렬 를 곱하면 ∴ ∴ ∴ 따라서옳은것은ㄱ, ㄴ,
 ㄷ이다.

30. [미적분·미적] 정답 ③ · 출처 육사 수학영역 B형 문제지(2016학년도 11번

정답③ $\frac{\sin \theta}{\sin \theta} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \cdot \frac{\cos \theta}{\cos \theta} = \tan \theta$ 따라서 에 대응하는이 곡선 위의 점에서의 접선의 기울기는 $\tan \theta$ 이다.

영역(B형) 레전드스터디 닷컴 <http://LegendStudy.com> ipsi.visang.com 50 수학 O [2009 개정 교육과정]

23. [기하·기하] 정답 ③ · 출처 육사 수학영역 B형 문제지 3번

정답③ 두벡터 가 이루는 각의 크기가 이고, 일때,

COS x x x x

24. [기하·기하] 정답 ④ · 출처 육사 수학영역 B형 문제지 19번

[illegible]

25. [기하·기하] 정답 192 · 출처 육사 수학영역 B형 문제지 25번

정답21 자연수 에 대하여 $\ln$, $\times$ $\ln$
 에서 또는 함수값이 감소에서 증가로 변하므로 함수 는 $\times \ln$
 에서최솟값을 을 갖는다. $\times \ln$ $\times$
 이때, $\leq$, $\geq$ $\therefore \leq$
 따라서주어진조건을만족시키는모든자연수 의값의합은 이므로 이다.

26. [기하·기하] 정답 259 · 출처 육사 수학영역 B형 문제지 29번

정답80 AB 와 AX 가 이루는 각을 라하면 AB · CX AB · AX AC AB · AX cos AX cos 가 원의 지름일때이다. 위의 그림에서 원의 반지름을 이라하면 AB · CX AX cos ≤ × , ∴ 이므로 이다. ∴

27. [기하·기하] 정답 ① · 출처 육사 수학영역 B형 문제지(2016학년도 5번

정답 ① 점 가쌍곡선 위의점이므로 $\times$ $\therefore$ ㉠
쌍곡선 위의점 에서의접선의 방정식은 ,
직선 이점 를지나므로 $\therefore$ ㉡ ㉠, ㉡에서 ,

∴ [2009 개정 교육과정]

28. [기하·기하] 정답 12 · 출처 육사 수학영역 B형 문제지(2016학년도 24번)

정답에서 이므로 두 점 F, F' 의 좌표는 F' 따라서 타원의 정의에 의하여 PF + PF' = 2a = 10 ∴ PF = PF' 에서 PF' × PF = 10 × 10 = 100 ∴ PF = 10

29. [기하·기하] 정답 ① · 출처 2021 7월 학평 기하 26(타원) (교육청 학평)

26. [출제의도] 타원의 성질 이해하기

직선 F'Q와 직선 FP가 만나는 점을 R라 하자.

직선 F'Q가 선분 FP를 수직이등분하므로

$$\overline{PR} = \overline{FR} = \sqrt{3}$$

삼각형 FRF'에서

$$\overline{FF'} = 2\sqrt{7}, \overline{FR} = \sqrt{3} \text{ 이므로 } \overline{F'R} = 5$$

장축의 길이가 8이므로

$$\overline{F'Q} + \overline{QF} = \overline{F'R} + \overline{RQ} + \overline{QF} = 8$$

$$\overline{FQ} = a \text{ 라 하면 } \overline{RQ} = 3 - a$$

삼각형 FQR에서

$$a^2 = (3 - a)^2 + (\sqrt{3})^2, a = 2$$

따라서 선분 FQ의 길이는 2

3. [출제의도]

$$\frac{1}{2} \times \overline{FA} \times \overline{FC} \times \sin \theta$$

$$= 5 \times \frac{1}{2} \times \overline{FB} \times \overline{FD}$$

$$\overline{FC} = 5\overline{FD}$$

두 점 C, D에서

수선의 발을 각각

점 C를 지나고 x

직선 QD가 만나는

$$\overline{FD} = s \text{ 라 하면 } \overline{QI}$$

$$\overline{PC} = \overline{FC} = 5s$$

$$\overline{DR} = \overline{QR} - \overline{QD} =$$

1

30. [기하·기하] 정답 ⑤ · 출처 2021 7월 학평 기하 27(정사영) (교육청 학평)

기하 정답

23	④	24	②	25	⑤	26	①	27	⑤
28	③	29	25	30	108				

기하 해설

27. [출제의도] 정사영 추론하기

